礼来客户会会议纪要

GG917 SPPS and Purification Start Readiness – 10/20/2026

一、会议要点

- DIPEA 在 PV 前加严控制。原则上对齐：转入 2–8°C 储存，按桶跟踪乙醛、分别检测和放行，达不到要求的不使用。乙醛水平在供应商之间有差异，demo 所用批次的桶与桶之间也有差异。长期稳定性，以及检测应距离使用多近，还要数据支持。
- 讨论中的四份纯化文件已退回，comment 需要回复。我方打算会后处理，以支持溶剂试车。礼来实验室试配缓冲液：1 M Tris 浓储液 pH 7.4，稀释到 50 mM 后 pH 7.65，接近预期。按质量配制的方法正经由 Andrew James Mouat 转出。稀释后的 pH 仍要核实，因为该 pH 是 CPP。
- 在线 pH 改造和额外过滤都没有最终定下来。第一台在线混合器下游已有 pH 监测，当前高流速下读数可能不够稳定；改造大约增加 5 天，我方提议 demo 之后、pre-PPQ 之前再改。礼来认为 demo 是 GMP 批次，pH 若是 CPP，不宜接受不可靠的测量，该位置取离线样也不方便。改造如果后置，demo 之后、PV 之前可能还要再做一次溶剂试车。额外过滤是否必须在 demo 前安装，直接问 Andrew James Mouat。
- 温控用溶剂试车看实际表现。较大浓盐罐因 Tris-HCl 对温度敏感已有主动温控，其余流动相罐并不都有同等控制，层析系统进口有加热。新配置下，进口换热器在要求的流量和体积下是否有效，尚未确立。层析柱夹套 / 出口以及房间温控的具体安排也要再确认。目前预计为 CPP 的有温度、进料 pH、流动相 pH；完整清单等 PAR 统计分析完成。
- PPQ 文件除 M+53 调查和 CAPA 需要更新的部分外，大部分大体可接受；FMEA 等仍有 comment 或尚未审完。M+53 报告草稿，Richard Morgan 打算 10/20–10/21 审。PFD 已于 10/19 更新密度，正在审批。分析方法验证方案我方按 comment 更新，David Quirke 收口礼来意见。PPQ 留样由我方先起草完整清单，礼来审阅补充，Lara 的做法可作为起点。树脂大约剩余 200 g，建议脱保护 100 g、另 100 g 先留着。后续实验可考虑统一 5 g，前提是搅拌仍有代表性。39mer-on-resin 已开始补合成。E14 已开始，4 小时数据一有就发。

二、分议题纪要

1. DIPEA / 乙醛控制

项目	内容
礼来关注 / 要求	• PV 之前增加 DIPEA 的操作控制：转入 2–8°C 温控储存；在长期稳定性更清楚之前，考虑把检测时间明显移到更接近批次使用的时候。 • 乙醛水平在不同供应商之间有差异，demo 所用批次的不同桶之间也有差异。需要能支持货架期和使用期限决定的数据。
我方会上回应	• 同意 2–8°C 控制。 • 按桶跟踪乙醛，分别检测、分别放行；达不到要求的不使用。
会上共识	原则上支持加严储存和按桶控制。长期稳定性及检测与使用的时间关系，仍要证据并进一步对齐。

2. 纯化文件与溶剂试车

项目	内容
礼来关注 / 要求	• 支持溶剂试车的纯化文件需要定稿。 • 讨论中的四份文件已经退回，comment 需要回复。
我方会上回应	• 打算会后处理这些 comment。
会上共识	会后回复 comment，推进文件关闭和溶剂试车准备。

3. 缓冲液配制

项目	内容
礼来关注 / 要求	• 实验室已试配：pH 7.4 的 1 M Tris 浓储液，稀释到 50 mM 后 pH 7.65，接近预期。 • 稀释后仍要核实 pH，因为这个 pH 是 CPP。 • 完全按质量配制的方法，正通过 Andrew James Mouat 转交。
会上共识	稀释结果接近预期。按质量配制的方法转给我方使用。稀释后 pH 仍需核实。

4. 过滤

项目	内容
礼来关注 / 要求	• 较小浓缩液罐附近另要求增加的过滤器，是否必须在 demo 之前安装。该项要求来自 Andrew James Mouat，理由直接向他确认。 • 这些过滤器对 demo 批可能是有用的微生物风险控制。
会上共识	会上说明的现有布置：纯化水和乙腈进料为 0.22 μm；最终流动相罐下游为 0.45 μm，可以改为 0.22 μm。额外过滤器是 demo 前安装，还是放到计划中的 pre-PPQ 改造窗口，尚未决定。

5. 温度控制

项目	内容
礼来关注 / 要求	• 进口换热器在要求的流量和体积下，是否已经证明能有效控制。 • 层析柱周围的温度监测，包括可能的夹套 / 出口监测，以及房间温度控制，需要确认实际表现。
我方会上回应	• 新配置下，进口换热器的有效性尚未确立。用溶剂试车产生性能数据。 • 同时核对历史或可比设备信息，以及设施控制。
会上共识	较大浓盐罐因 Tris-HCl 对温度敏感，已有主动温控；其他流动相罐并不都有同等控制；层析系统进口有加热，进入的流动相有温度测量。用溶剂试车评估这套安排。层析柱 / 夹套布置和房间控制的表现仍要确认。

6. 在线 pH 与改造时机

项目	内容
礼来关注 / 要求	• demo 是 GMP 批次。pH 若是 CPP，不宜接受不可靠的 pH 测量。 • 该点因管线布置，不方便取离线样。 • 改造如果放到 demo 之后，PV 之前可能还要再做一次溶剂试车，以证明改造后的设备。无论改造放在 demo 前还是后，进度都可能受影响。
我方会上回应	• 第一台在线混合器下游已有 pH 监测，当前高流速下读数可能不够稳定。 • 改造大约增加 5 天。提议 demo 之后、pre-PPQ 之前再改。
会上共识	未决。会下决定：改造必须在 demo 之前完成，还是可以后置并随后做确认。

7. CPP

项目	内容
礼来关注 / 要求	• 目前预计为关键参数的有：温度、进料 pH、流动相 pH。 • 完整清单等 PAR 统计分析完成后再定。
会上共识	上述三项按目前预计的 CPP 对待。最终清单未定。

8. PPQ 文件、M+53 报告、PFD 与分析方法验证方案

项目	内容
礼来关注 / 要求	• 除 M+53 调查和 CAPA 需要更新的内容外，大部分 PPQ 文件大体可接受。具体文件仍有 comment 或尚未审完，包括 FMEA。 • Richard Morgan 审阅正在更新的 M+53 杂质调查报告，时间为 10/20 或 10/21。 • PFD 的密度已于 10/19 更新，文件正在审批，预计很快发出。 • David Quirke 收口分析方法验证方案上的礼来 comment，以便推进批准。
我方会上回应	• 请礼来给出 PPQ 文件的整体批准状态，并审阅 M+53 调查报告草稿。 • 索要 PFD。分析方法验证方案按礼来 comment 更新。
会上共识	除 M+53 调查和 CAPA 需要更新的部分外，大部分文件大体可接受。仍有 comment 或未审完的文件继续处理。报告、PFD 和验证方案按上面的安排推进。

9. PPQ 留样

项目	内容
礼来关注 / 要求	• Sarah Downing 将留样范围带回礼来团队。Lara 的做法有可能作为起点，也可作为基础文件分享。 • Richard Morgan 建议我方先出完整的拟留样清单，礼来再审阅并补充。
我方会上回应	• 请礼来明确 PPQ 哪些原料和中间体需要留样。
会上共识	我方起草完整清单，礼来审阅补充。Lara 做法可作为参考。

10. M+53 树脂与 5 g 规模

项目	内容
礼来关注 / 要求	• 剩余树脂有限，支持节约使用。前面的实验消耗很快。 • 后续实验可考虑以 5 g 而不是 10 g 作为常规规模，以便剩余树脂多做几项。较小规模下混合和搅拌必须仍然有代表性。 • 提供计划中实验的搅拌视频，供判断 5 g 是否合适。Shivani Choudhary 同时要工程 / 氮气对比材料。Richard Morgan 要正在进行的调查实验完整清单。
我方会上回应	• 还有两项调查需要新脱保护的树脂：用 5% 哌啶/DMF 替代现有 DeMtt 后洗涤；5,000 ppm 乙醛加铁加标。 • 树脂大约剩余 200 g。建议脱保护 100 g，另外 100 g 先不动。 • 5 g 搅拌视频已经录了，可以分享。额外的 39mer-on-resin 合成已经开始，时间线另提供。
会上共识	节约剩余树脂。5 g 可以作为后续实验规模的考虑方向，先用视频确认搅拌是否有代表性。39mer-on-resin 的时间线另发。

11. E13 / E14

项目	内容
礼来关注 / 要求	• E13：用 NMR 和 DNPH 衍生化，复测实验所用 DIPEA。 • E13 的回顾性氮气流量确定需要完成。 • E14：4 小时结果一出来就发，不要等 18 小时和 36 小时的全套数据。
我方会上回应	• E13 的样品在，复测结果还没出来。氮气流量回顾尚未完成，补进行动项。 • E14 六个氮气鼓泡流量实验已经开始。结果预计 10/22–10/23，测量点为 4、18 和 36 小时。
会上共识	E13 复测结果出来后提供，氮气流量回顾补做。E14 按 4 小时数据先发、全套约 10/22–10/23 的方式分享。

三、后续 Action Items

#	行动	议题	时间
1	回复已退回的四份纯化 / MOR 文件 comment，推进关闭，支持溶剂试车。	纯化文件	会后，未定
2	继续更新 M+53 杂质调查报告，并把草稿提供给礼来审阅。	M+53	未定
3	审阅 M+53 调查报告草稿。	M+53	10/20–10/21
4	确认有无可比换热器数据，并用溶剂试车确认当前温控在要求流量和体积下的表现。	温度控制	溶剂试车
5	确认层析柱夹套 / 出口以及房间的温度控制和监测安排，并说明实际表现。	温度控制	未定

#	行动	议题	时间
6	决定在线 pH 改造必须在 demo 之前完成，还是可以后置并在其后做确认。同时考虑 GMP 批次、CPP，以及是否需要改造后再做一次溶剂试车。	在线 pH	未定
7	向 Andrew James Mouat 确认较小浓缩液罐额外过滤的理由，以及 demo 前是否必须安装。	过滤	未定
8	把实验室试验形成的按质量配制缓冲液方法提供给我方。稀释后 pH 仍要核实。	缓冲液	未定
9	PAR 统计分析完成后，确定 CPP 清单。目前预计包括温度、进料 pH、流动相 pH。	CPP	PAR 统计分析完成后
10	完成 PFD 审批并发出。密度已于 10/19 更新。	PFD	审批中，尽快
11	收口分析方法验证方案的 comment，我方按 comment 更新，推进批准。	分析方法验证方案	未定
12	起草 PPQ 原料和中间体的完整留样清单，供礼来审阅和补充。	PPQ 留样	未定
13	审阅 PPQ 留样要求；合适的话，提供 Lara 的留样做法作为起点。	PPQ 留样	未定
14	提供已开始的 39mer-on-resin 补合成时间线。	M+53 / 树脂	未定
15	评估后续调查实验能否统一按 5 g 进行，并确认混合和搅拌仍有代表性。	M+53 / 树脂	未定
16	提供 5 g 反应的搅拌视频，以及工程 / 氮气对比材料。	M+53 / 树脂	未定
17	提供正在进行的调查实验完整清单。	M+53	未定
18	提供 E13 所用 DIPEA 的 NMR 和 DNPH 衍生化复测结果。	E13	结果出来后
19	完成并记录 E13 实验的回顾性氮气流量评估。	E13	未定
20	分享 E14 氮气鼓泡流量结果。4 小时数据一有即发，不等 18 小时和 36 小时的全套结果。	E14	4 小时数据一有即发；全套约 10/22–10/23